

Variabili determinanti nel rischio creditizio: analisi statistica sull'insolvenza

Studio su un dataset di 30.000 record tramite test di ipotesi

Esame di modelli statistici
Andrea Riccobene - 14/04/2026



Obbiettivi

01

definire il profilo del debitore a rischio

02

Verificare statisticamente l'impatto delle variabili socio - economiche e contrattuali

03

metodi utilizzati:

T-test, analisi della varianza, test del chi quadrato, correlazione

Canva

Il dataset

01 Analisi sulla linea di credito a breve termine in America

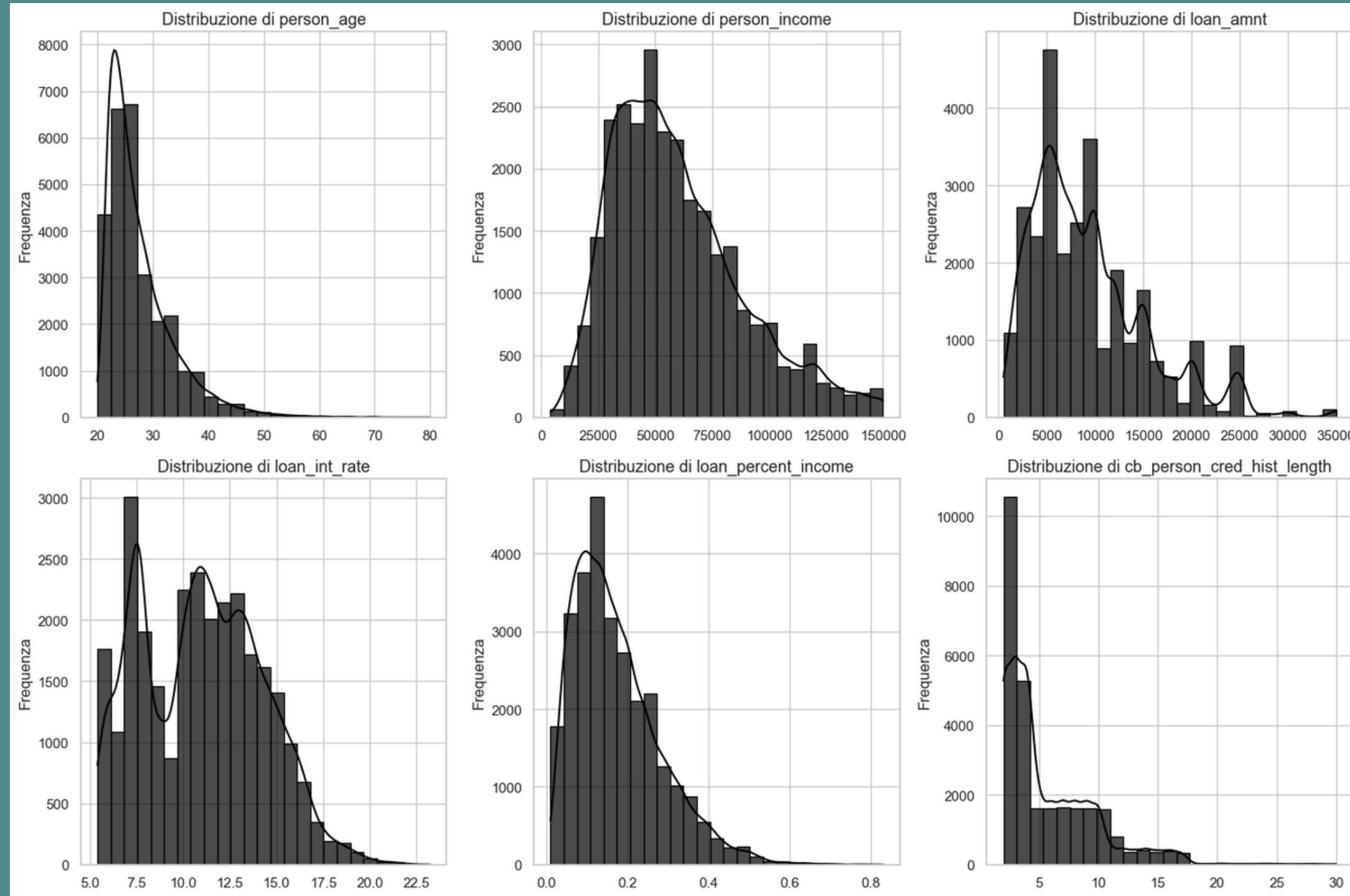
02 12 variabili

03 Fonte: Kaggle (credit risk dataset)

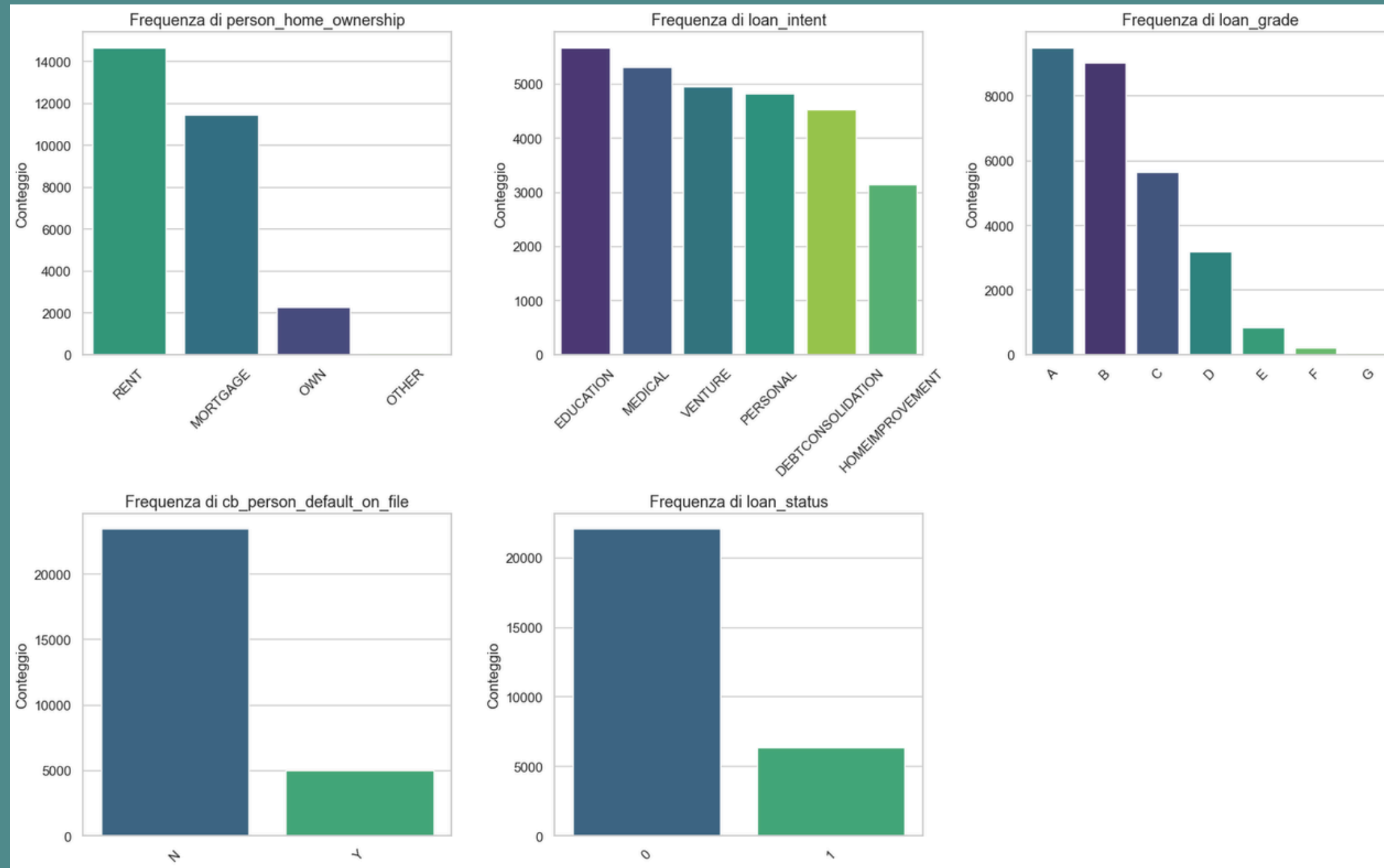
Variabile	Tipo	Descrizione
person_age	Numerica	Eta del richiedente (anni)
person_income	Numerica	Reddito annuo (\$)
person_home_owner ship	Categorica	Tipo di proprieta (RENT, OWN, MORTGAGE, OTHER)
person_emp_length	Numerica	Anni di occupazione
loan_intent	Categorica	Finalita del prestito (6 categorie)
loan_grade	Categorica	Grado del prestito (A-G)
loan_amnt	Numerica	Importo del prestito (\$)
loan_int_rate	Numerica	Tasso di interesse (%)
loan_status	Binaria	0 = No Default, 1 = Default
loan_percent_income	Numerica	Rapporto prestito/reddito
cb_person_default_o n_file	Categorica	Precedente default (Y/N)
cb_person_cred_hist _length	Numerica	Lunghezza storico creditizio (anni)

Tabella 1: Descrizione delle variabili del Credit Risk Dataset

Analisi esplorativa – variabili numeriche



Analisi esplorativa – variabili categoriche



Test di normalità

H0: i dati hanno una distribuzione normale

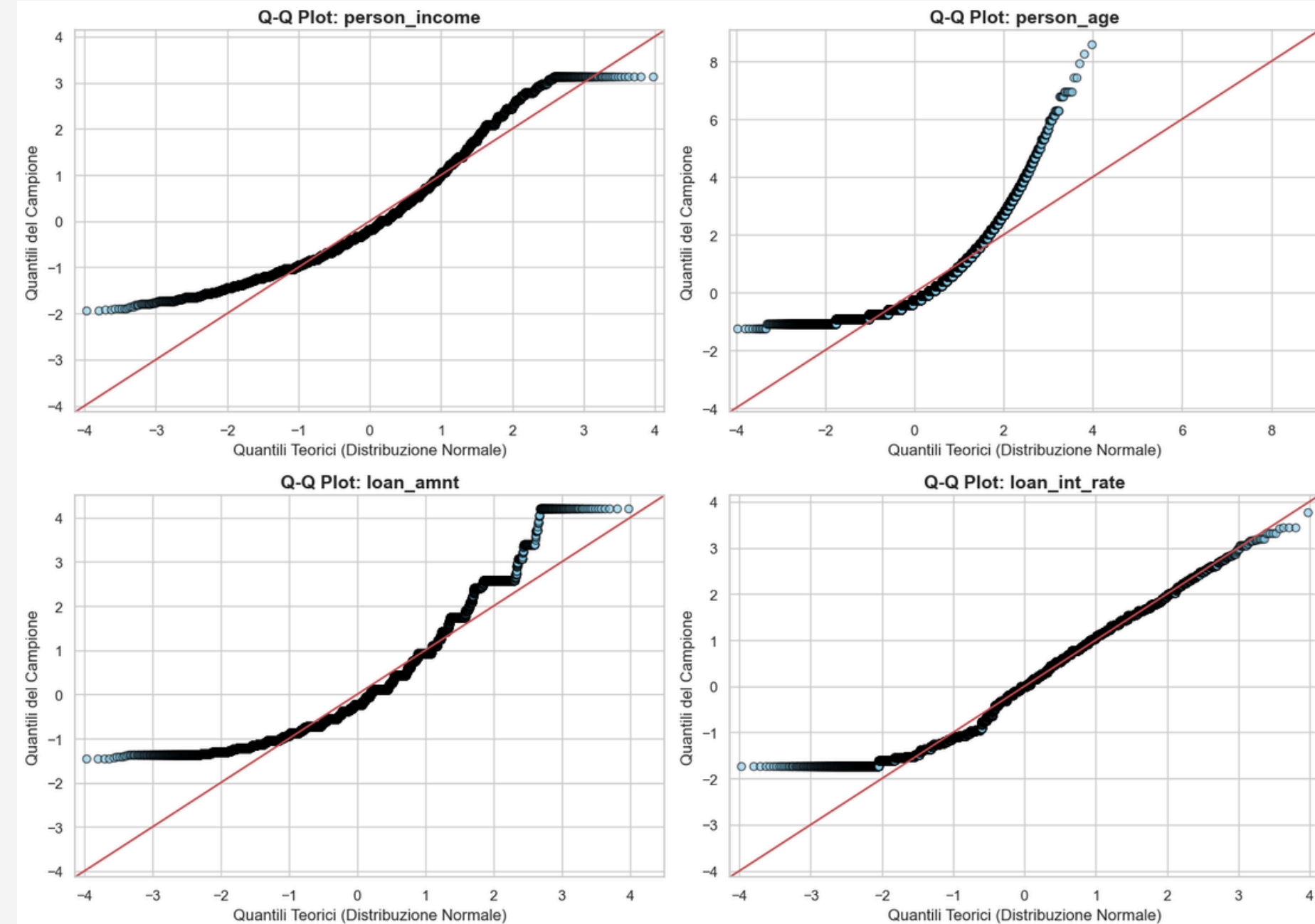
H1: i dati non hanno una distribuzione normale

Test di Kolmogorov-Smirnov

Variabile	Test	Statistica	P-value	Normale?
person_income	K-S	0,1586	< 0,001	No
person_age	K-S	0,1595	< 0,001	No
loan_amnt	K-S	0,1346	< 0,001	No
loan_int_rate	K-S	0,0935	< 0,001	No

Tabella 4: Risultati dei test di normalità (Kolmogorov-Smirnov, $\alpha = 0,05$)

Nessuna serie di dati è normalmente distribuita



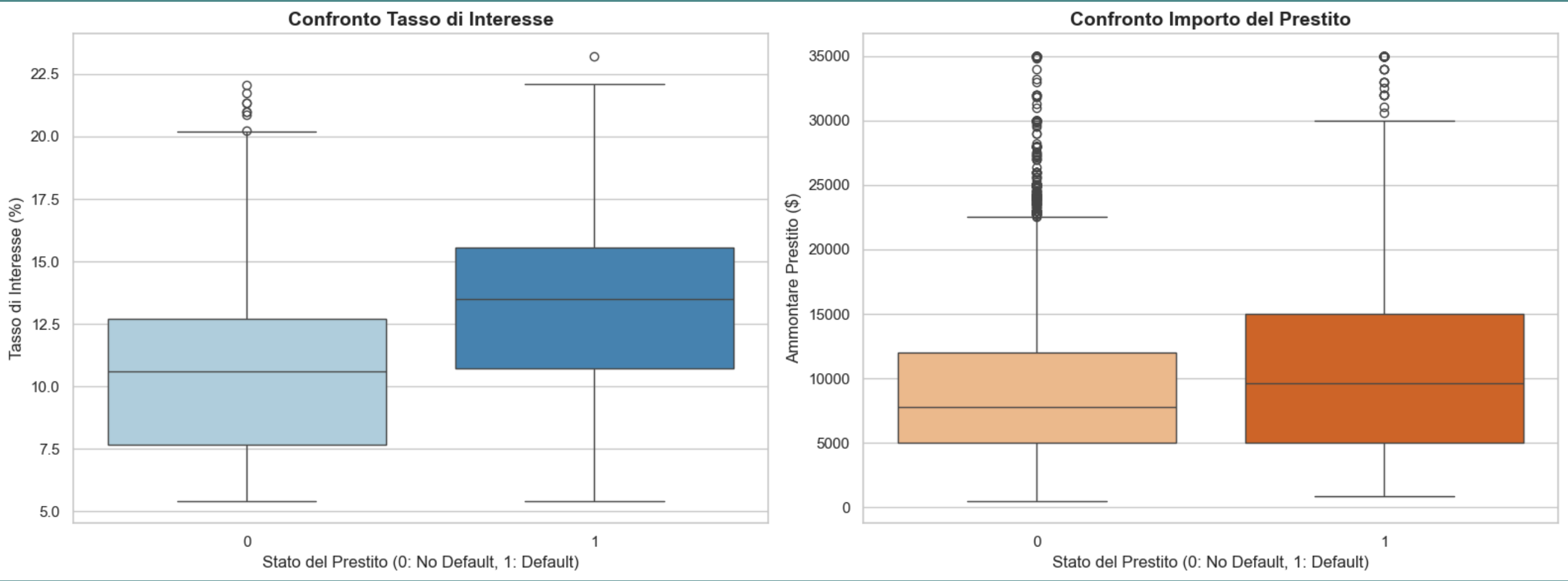
Analisi Bivariata e Statistiche Descrittive

Analisi tra clienti "Regolari" (No Default) e in default

- Tasso di interesse e percentuale del prestito sul totale sono notevolmente più alti per chi non riesce a ripagare il debito

Variabile	No Default (media)	Default (media)	Differenza
person_income	\$70.954	\$50.053	\$20.901
loan_amnt	\$9.278	\$11.020	\$1.742
loan_int_rate	10,46%	13,12%	2,66%
loan_percent_income	0,15	0,25	0,10

Tabella 3: Confronto delle medie tra gruppi (Default vs No Default)



Test sulla media (T-test)

H_0 : Il reddito medio non differisce tra chi riesce a ripagare il debito e chi no

Ipotesi:

$H_0: \mu_{NoDefault} = \mu_{Default}$ (il reddito medio e uguale nei due gruppi)

$H_1: \mu_{NoDefault} \neq \mu_{Default}$ (il reddito medio differisce tra i due gruppi)

Parametro	Valore
Media No Default	\$70.953,83
Media Default	\$50.053,11
Differenza delle medie	\$20.900,72
Statistica t	35,3409
P-value	< 0,001

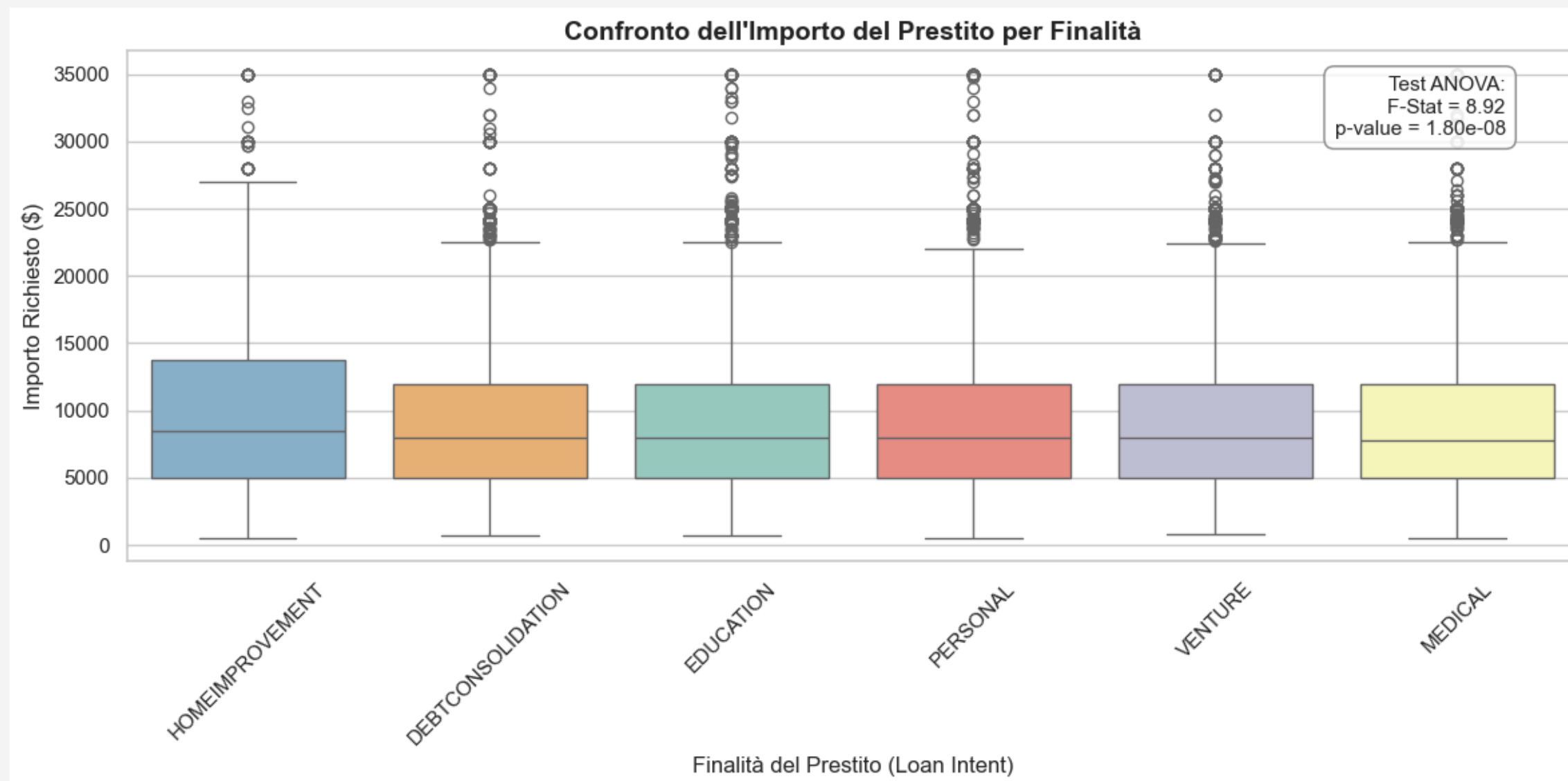
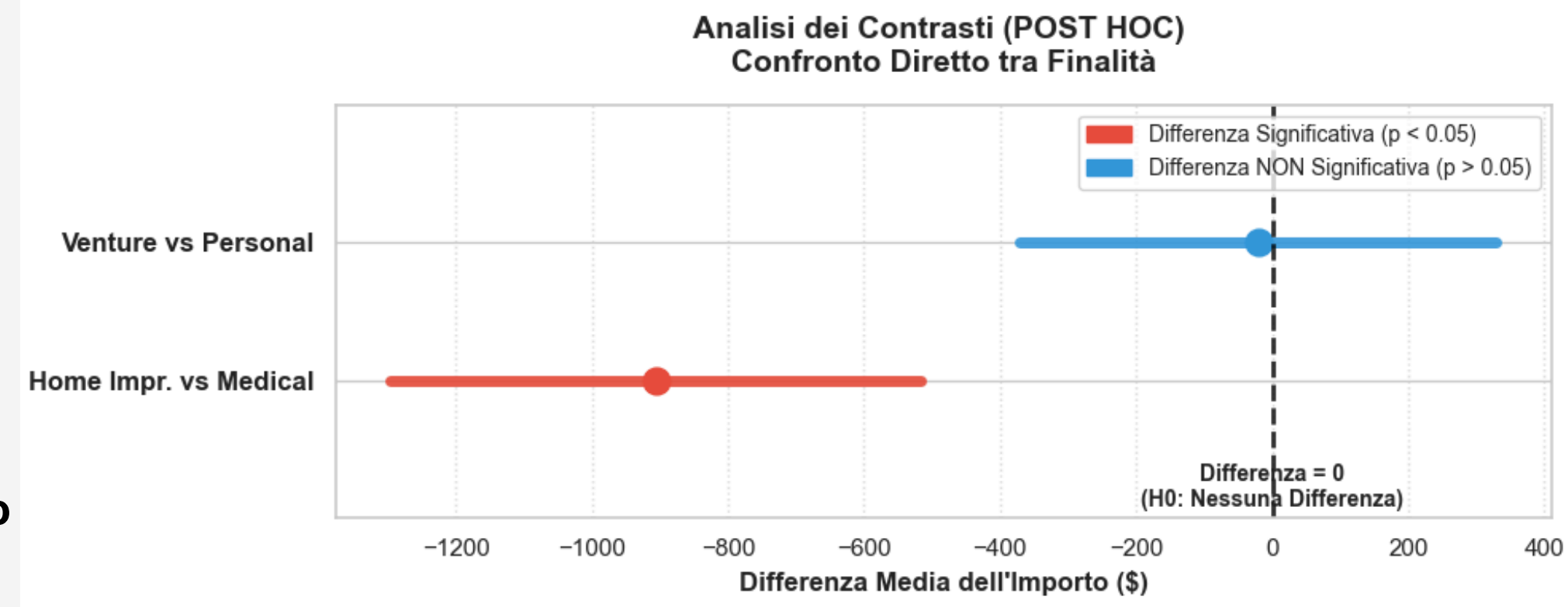
Risultato: Differenza statisticamente significativa. Il reddito medio per i "No Default" è maggiore di circa \$20.900 rispetto a chi va in default.

Rifiutiamo quindi l'ipotesi nulla

Analisi della Varianza (ANOVA)

Importo richiesto per ogni categoria

H0: non c'è differenza tra lo scopo del debito e l'importo richiesto

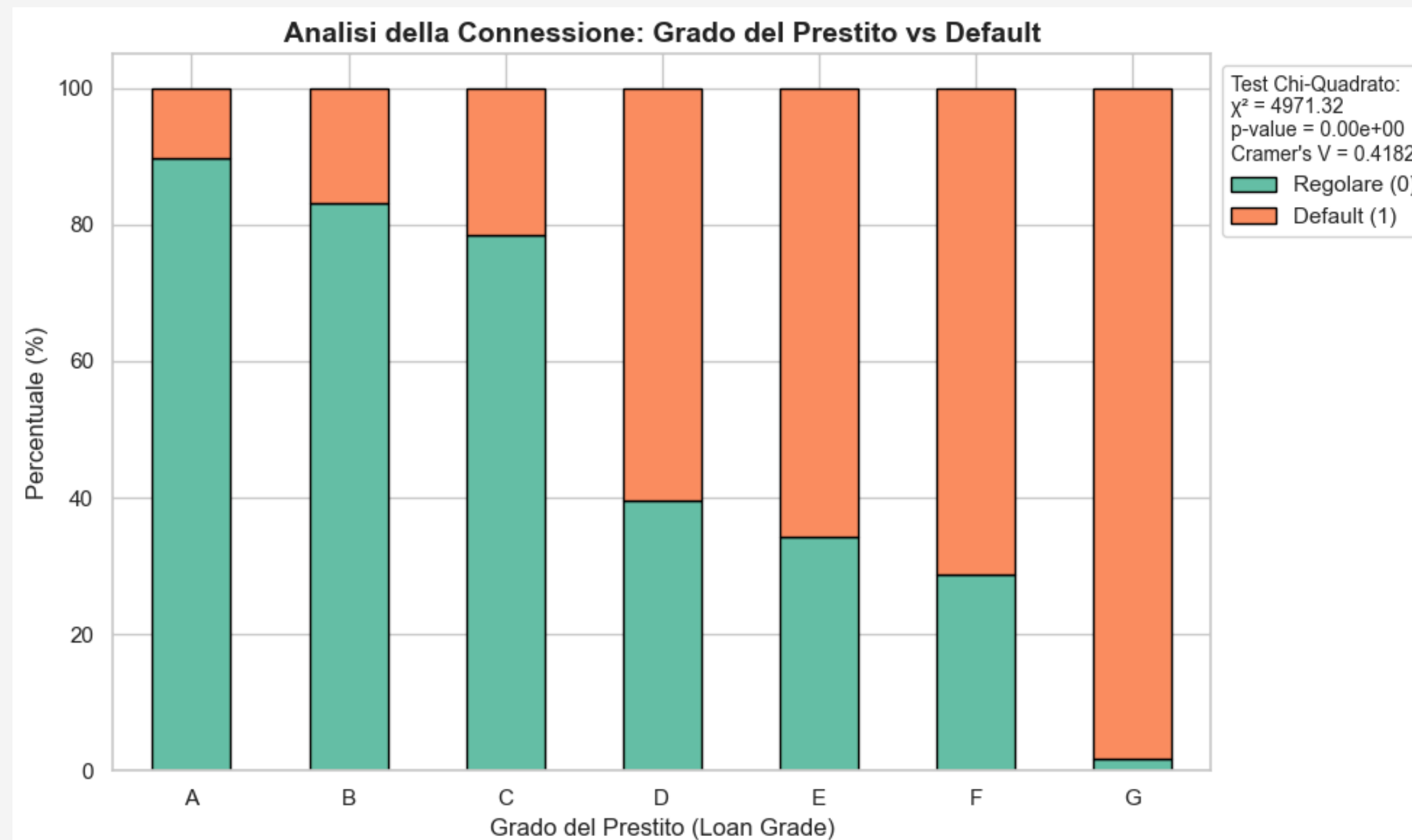


Test del Chi-quadro

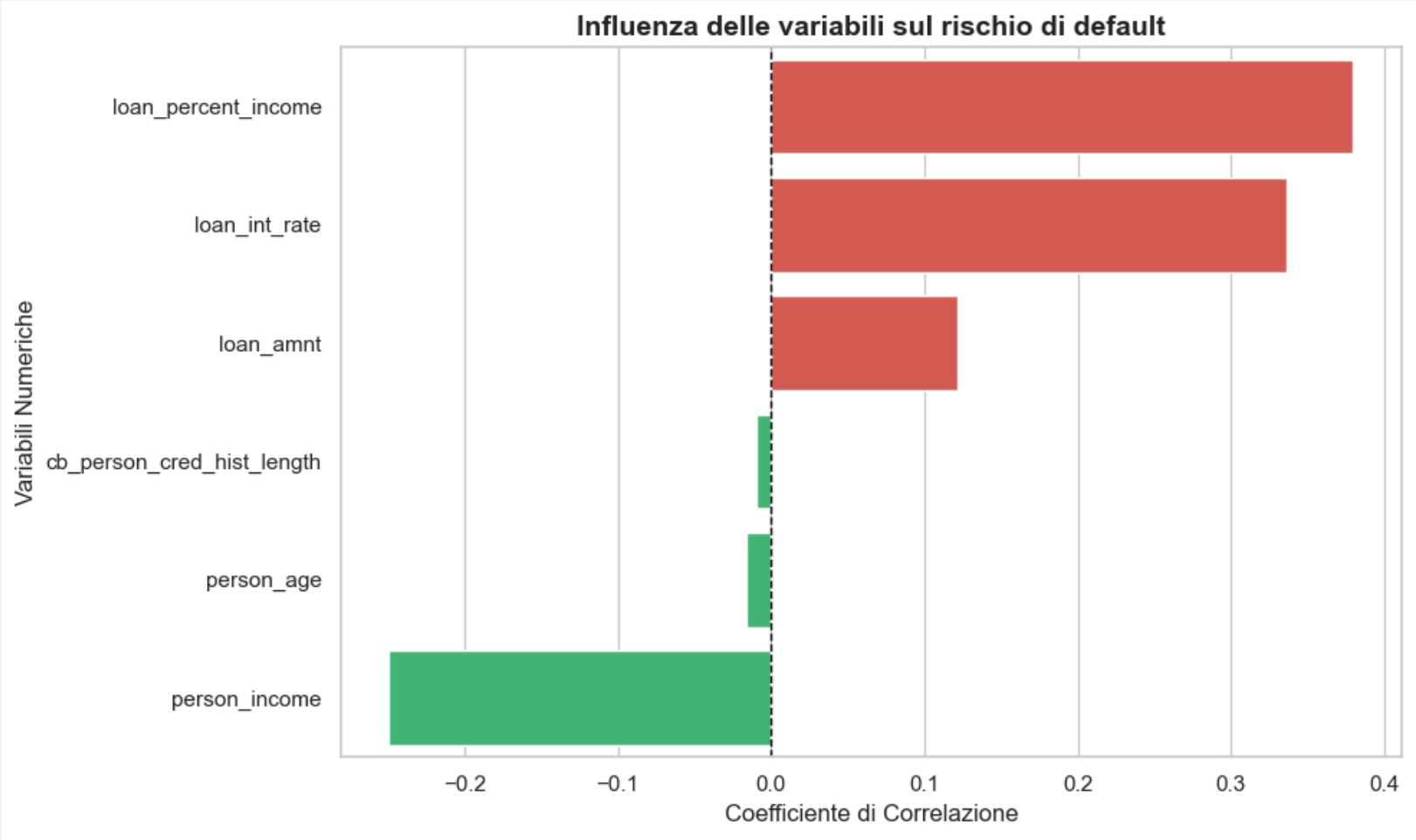
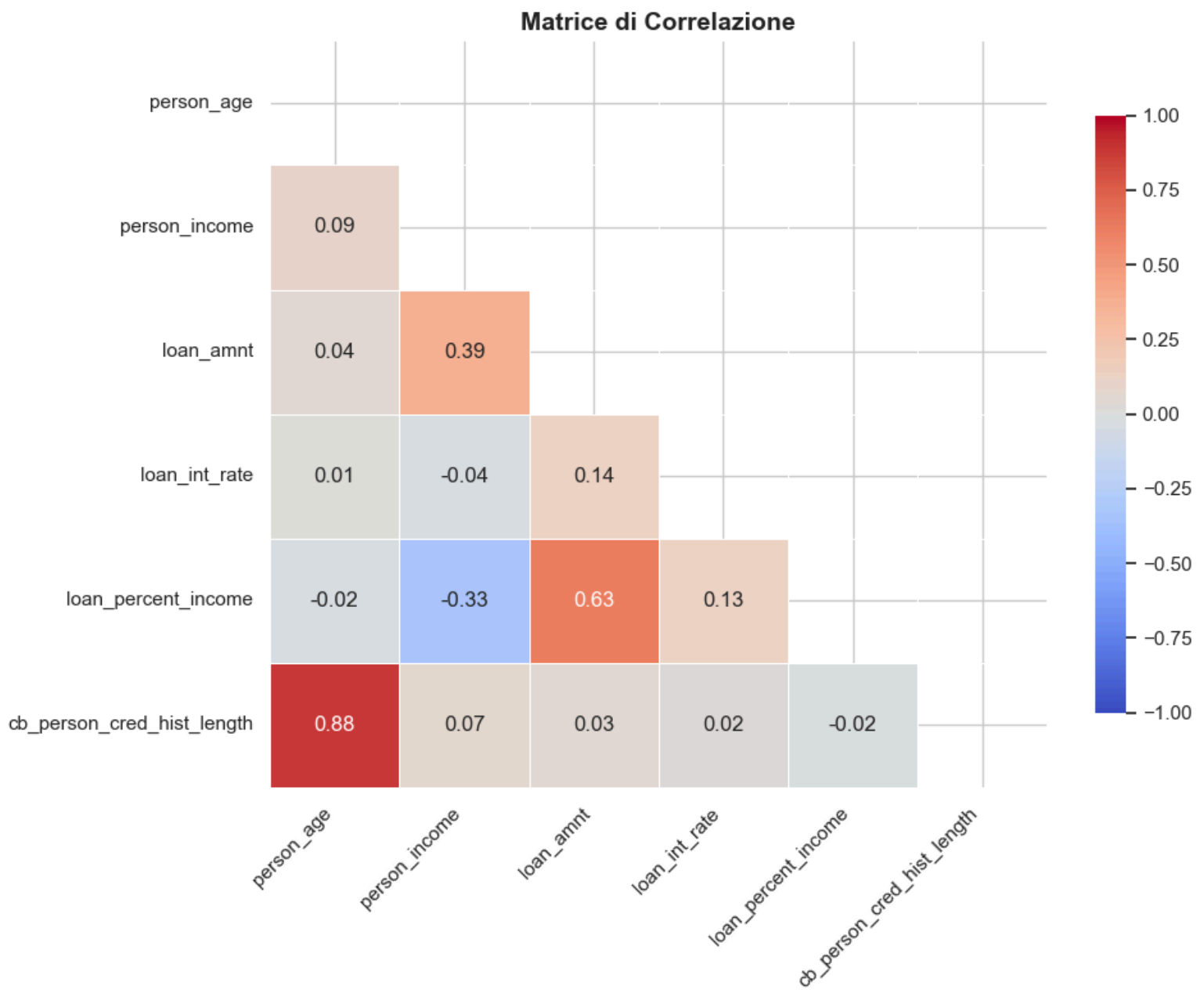
Scopo: Testare l'associazione tra due variabili categoriche (Grado prestito e Default).

Ipotesi Nulla (H0): Le due variabili sono indipendenti.

Ipotesi Alternativa (H1): Esiste un'associazione tra le due variabili.



Matrice di correlazione



Le variabili sono principalmente indipendenti tra d loro, ma molte influenzano con correlazione notevole il rischio di default

Conclusioni

Identificazione dei Key Driver: L'analisi ha confermato che il Tasso di Interesse e il Reddito Annuo sono i predittori più influenti di insolvenza

Validazione del Rating Interno: Il test del Chi-Quadrato ha validato il sistema di Loan Grade: i gradi E, F e G presentano un rischio esponenzialmente superiore, giustificando politiche di credito più restrittive per queste classi.